

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA
INGENIERÍA EN SOFTWARE Y TECNOLOGÍAS EMERGENTES

Gestión de la Innovación - 40027

Práctica de taller 4

Rosales Quiñones Fernando - 129940

24 de marzo de 2026

5 de abril de 2026

INTRODUCCIÓN	4
OBJETIVOS	5
Objetivo General	5
Objetivos Específicos	5
I. Marco Teórico	6
1.1 El Software como Obra Literaria en México	6
1.2 INDAUTOR vs. IMPI: Delimitación de Competencias	6
1.3 Registro ante INDAUTOR: Aspectos Técnicos del Trámite	7
1.4 El Caso UABC: Marco Institucional de Propiedad Intelectual	8
II. Desarrollo del Plan de Trabajo	8
2.1 Fase 1: Auditoría de Activos de Software	8
2.1.1 Activos Identificados para Registro	9
2.1.2 Librerías de Terceros a Excluir del Registro	9
2.2 Fase 2: Selección del Régimen de Protección	10
2.2.1 Justificación Legal de la Selección del Organismo	10
2.3 Fase 3: Preparación de la Documentación Técnica	11
2.3.1 Protocolo de Selección de Fragmentos de Código	11
2.3.2 Documentación Técnica a Preparar	12
2.4 Fase 4: Investigación de Requisitos Administrativos	12
2.4.1 El Caso UABC: Procedimiento Institucional	13
2.5 Fase 5: Cronograma de Actividades (Diagrama de Gantt)	15
2.6 Fase 6: Estrategia de Seguimiento y Mantenimiento	16
2.6.1 Alertas de Actualización del Registro	16
2.6.2 Vigilancia del Entorno Competitivo	16
2.7 Matriz de Riesgos del Proceso de Registro	17
2.8 Fase 7: Presupuesto Estimado del Plan de Registro	18
CONCLUSIONES	20
REFERENCIAS	21

Resumen

El presente documento constituye el Plan de Trabajo para el registro de propiedad intelectual del Sistema TRIAGE ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR), en el marco de la Práctica IV de la materia Gestión de la Innovación (40027) de la Ingeniería en Software y Tecnologías Emergentes de la UABC. El Sistema TRIAGE es una aplicación móvil multiplataforma desarrollada en colaboración con la Cruz Roja Mexicana Delegación Tijuana para digitalizar la gestión de víctimas en emergencias prehospitales, cuya protección jurídica fue analizada en las Prácticas II y III.

El plan contempla siete fases estructuradas: auditoría de activos de software, selección del régimen de protección, preparación de la documentación técnica, investigación de requisitos administrativos, elaboración del cronograma Gantt, estrategia de seguimiento y mantenimiento, y consolidación del documento final. Se incluye el análisis del caso UABC como referencia institucional, una matriz de riesgos, el presupuesto actualizado al ejercicio fiscal 2025 y la justificación legal completa conforme a la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA). El enfoque adoptado es de gestión técnico-documental, con énfasis en la preparación segura del código fuente y la viabilidad operativa del trámite para un proyecto con vinculación real al sector de emergencias médicas de la región Tijuana-Ensenada.

INTRODUCCIÓN

La protección de la propiedad intelectual de un sistema de software no es un trámite burocrático posterior al desarrollo tecnológico; es, antes que nada, una decisión estratégica que define quién es el titular de la obra, en qué condiciones puede transferirse o licenciarse, y qué mecanismos legales están disponibles en caso de infracción o plagio. Esta premisa, construida a lo largo de las Prácticas II y III de esta materia, adquiere su expresión más concreta en el presente plan de trabajo.

El Sistema TRIAGE, desarrollado en colaboración con la Cruz Roja Mexicana Delegación Tijuana como caso de estudio a lo largo del semestre, reúne las características de originalidad, autoría identificable y expresión concreta que lo hacen elegible para registro como obra de software ante el INDAUTOR bajo la figura del Derecho de Autor, conforme al Artículo 101, fracción XI, de la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA). Sin embargo, la elegibilidad jurídica no se traduce automáticamente en protección efectiva: para ello se requiere un plan de trabajo que organice los tiempos, los recursos, los responsables y los pasos administrativos de manera realista y técnicamente segura.

Este documento tiene como propósito servir como hoja de ruta operativa para llevar el Sistema TRIAGE desde su estado actual —un prototipo funcional con documentación técnica parcial— hasta el registro formal ante INDAUTOR, incluyendo la gestión complementaria de la marca nominativa ante el IMPI. El plan integra los aprendizajes de las prácticas anteriores, los requisitos administrativos vigentes para 2025 y el contexto particular de un proyecto universitario con vinculación activa al sector de emergencias médicas de Tijuana, Baja California.

OBJETIVOS

Objetivo General

Elaborar un plan de trabajo estructurado y técnicamente viable que guíe el proceso de registro de propiedad intelectual del Sistema TRIAGE ante las autoridades competentes en México, asegurando el cumplimiento normativo y la protección legal del código fuente, la documentación técnica y la interfaz de usuario de la aplicación móvil.

Objetivos Específicos

- Identificar y documentar los activos de software del Sistema TRIAGE que son elegibles para registro, distinguiendo entre componentes originales y librerías de terceros con licencias restrictivas.
- Justificar legalmente la elección del régimen de protección bajo el Derecho de Autor ante INDAUTOR, con referencia a los artículos específicos de la LFDA aplicables al Sistema TRIAGE.
- Diseñar un protocolo de preparación y limpieza del código fuente que garantice la seguridad de la obra durante el proceso de registro sin comprometer secretos comerciales ni datos de pacientes.
- Investigar los requisitos administrativos vigentes para el registro ante INDAUTOR en 2025, incluyendo el caso UABC como referencia institucional.
- Elaborar un cronograma Gantt con hitos críticos, tiempos realistas y responsables definidos para cada fase del proceso.
- Construir una matriz de riesgos que anticipe las contingencias más probables del proceso de registro y defina planes de acción concretos.
- Estimar el presupuesto actualizado al ejercicio fiscal 2025, incluyendo derechos de registro, costos administrativos y opciones de protección complementaria.

I. Marco Teórico

1.1 El Software como Obra Literaria en México

En México, el software se protege principalmente bajo la figura de Derecho de Autor, considerándose una obra literaria conforme al Artículo 13, fracción XI, de la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA). Esta clasificación tiene implicaciones sustanciales: la protección nace desde el momento de la creación y fijación de la obra en un medio tangible, sin necesidad de trámite previo (Artículo 5 LFDA). Sin embargo, el registro voluntario ante el INDAUTOR genera una presunción legal de autoría y proporciona fecha cierta de creación, lo que es determinante en caso de controversias (Cámara de Diputados, 2020).

El Artículo 103 de la LFDA establece que los programas de cómputo se protegen en los mismos términos que las obras literarias, independientemente de su forma de expresión —código fuente o código objeto—. Los Arts. 101 al 110 de la misma ley regulan de manera específica los contratos de licencia, la duración de la protección y los derechos morales y patrimoniales de los autores de software. La duración de la protección es de la vida del autor más 100 años para personas físicas, y de 75 años para personas morales (Artículo 29 LFDA).

1.2 INDAUTOR vs. IMPI: Delimitación de Competencias

Una de las confusiones más frecuentes en el proceso de protección de software es la delimitación de competencias entre el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Para el caso del Sistema TRIAGE, el análisis es directo: el Artículo 47, fracción III, de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI) excluye expresamente los programas de cómputo como materia patentable en México (IMPI, 2020). Por tanto, el registro del código fuente, la interfaz gráfica y la arquitectura del sistema corresponde exclusivamente a INDAUTOR.

El IMPI es relevante en el contexto del Sistema TRIAGE únicamente para la protección del nombre comercial del producto mediante el registro de la marca nominativa "Sistema TRIAGE" en la Clase de Niza 42 (servicios tecnológicos), lo cual fue identificado como figura complementaria indispensable en la Práctica III. La diferencia fundamental es que INDAUTOR protege la expresión original de la obra (el código fuente como tal), mientras que IMPI protege la identidad comercial del producto (su nombre y signo distintivo en el mercado).

1.3 Registro ante INDAUTOR: Aspectos Técnicos del Trámite

El proceso de registro implica la entrega de una porción representativa del código fuente. La práctica establecida por INDAUTOR, y confirmada por la documentación institucional del INFOTEC (2019), consiste en presentar los primeros y últimos 500 renglones del código fuente, o un porcentaje equivalente para obras extensas, en formato impreso y en medio digital. Esta restricción no obedece a un capricho burocrático, sino a un principio de seguridad: el registro hace pública una parte de la obra, por lo que el código completo no debe entregarse para proteger los secretos comerciales del desarrollo.

El formato oficial para el registro de programas de cómputo es el Formato RO-01 (anteriormente A-09), disponible en el portal oficial de INDAUTOR. El trámite puede realizarse de forma presencial en las oficinas de INDAUTOR en Ciudad de México, o a través del sistema de trámites en línea. El plazo de respuesta de la autoridad oscila entre 30 y 45 días hábiles desde la presentación completa de la solicitud (INDAUTOR, s.f.).

1.4 El Caso UABC: Marco Institucional de Propiedad Intelectual

La Universidad Autónoma de Baja California cuenta con el Centro Inteligente de Innovación y Desarrollo Tecnológico (CiIDT-UABC) como plataforma de vinculación con el sector industrial. Sin embargo, a diferencia del Tecnológico de Monterrey —que entre 2016 y 2020 gestionó más de 370 solicitudes de patentes ante el IMPI con 49 transferencias efectivas (TecScience, 2021)—, la UABC no cuenta aún con una Oficina de Transferencia de Tecnología (OTT) consolidada que gestione de forma sistemática los registros de propiedad intelectual de sus investigadores y estudiantes.

Para el caso del Sistema TRIAGE, el marco institucional de la UABC implica que la titularidad de los derechos patrimoniales debe formalizarse mediante un contrato de co-titularidad entre la universidad, la Cruz Roja Mexicana Delegación Tijuana y el equipo de desarrollo antes de iniciar el trámite ante INDAUTOR. Este contrato, análogo al propuesto en la Práctica III para el proyecto DermaIA, debe especificar los porcentajes de cada parte y las condiciones de la licencia de uso clínico exclusivo otorgada a Cruz Roja. Sin este instrumento previo, el riesgo de conflictos de titularidad durante o después del trámite es significativo.

II. Desarrollo del Plan de Trabajo

2.1 Fase 1: Auditoría de Activos de Software

El punto de partida del plan es una auditoría completa de los componentes del Sistema TRIAGE para determinar cuáles son originales y registrables, y cuáles provienen de librerías o recursos de terceros que requieren un tratamiento diferenciado. Esta distinción es crítica porque el registro ante INDAUTOR protege únicamente la expresión original del equipo de desarrollo, y presentar código de terceros como propio constituye infracción a los derechos de autor de esas librerías.

2.1.1 Activos Identificados para Registro

- Código fuente original de la aplicación móvil multiplataforma (iOS/Android): módulos de registro de pacientes, clasificación START, geolocalización GPS, sincronización en tiempo real, módulo de traslado y gestión de hospitales receptores.
- Arquitectura modular del sistema: diseño propio que integra los protocolos START y X-ABCDE en un único flujo de operación.
- Interfaz gráfica de usuario (UI): conjunto de pantallas, flujos de navegación y componentes visuales documentados en los 18 wireframes de la Práctica III.
- Módulo de captura por voz con extracción automática de datos clínicos (integración con Google Cloud Speech-to-Text, con lógica de extracción propia).
- Sistema de códigos de consulta familiar con restricciones de privacidad (lógica de acceso diferenciado por rol).
- Documentación técnica: manual técnico del sistema, manual de usuario, memoria técnica y requerimientos funcionales.

2.1.2 Librerías de Terceros a Excluir del Registro

Conforme al análisis de anterioridades realizado en la Práctica III, el Sistema TRIAGE no reutiliza código de repositorios de terceros. Sin embargo, el sistema integra servicios externos (Google Maps, Google Cloud Speech-to-Text) mediante APIs públicas bajo licencias de uso, no de copropiedad. Estas integraciones deben documentarse explícitamente en el protocolo de limpieza para dejar constancia de que el equipo no reclama autoría sobre dichos servicios, sino únicamente sobre la lógica de integración original desarrollada para el sistema.

- Google Maps SDK: licencia comercial de Google LLC. Se declara como servicio externo integrado; no se registra como propio.
- Google Cloud Speech-to-Text API: licencia comercial de Google LLC. Ídem anterior.

- Framework de desarrollo multiplataforma (Flutter/React Native, según implementación): licencia BSD/MIT permisiva. Compatible con registro propietario del código de aplicación desarrollado sobre él.

2.2 Fase 2: Selección del Régimen de Protección

El análisis del árbol de decisión de propiedad intelectual, desarrollado en la Práctica III, determinó inequívocamente que el régimen aplicable al Sistema TRIAGE es el Derecho de Autor, administrado por INDAUTOR. A continuación se presenta la justificación legal actualizada para los fines del presente plan de trabajo.

2.2.1 Justificación Legal de la Selección del Organismo

- Art. 13, fracc. XI, LFDA: Reconoce los programas de cómputo como obra protegida por el Derecho de Autor.
- Art. 101, LFDA: Define el programa de cómputo como la expresión original de un conjunto de instrucciones, en cualquier forma o soporte, que producen un efecto en un aparato de cómputo.
- Art. 103, LFDA: Establece que los programas de cómputo se protegen en los mismos términos que las obras literarias, independientemente de su forma de expresión.
- Art. 47, fracc. III, LFPPI: Excluye expresamente los programas de cómputo como materia patentable. Confirma que el IMPI no es la vía para el código fuente del Sistema TRIAGE.
- Art. 4, WCT (Tratado de la OMPI): Reconoce internacionalmente los programas de cómputo como obras literarias, garantizando protección equivalente en los 181 países signatarios del Convenio de Berna, incluyendo México y Estados Unidos (relevante para el contexto binacional Tijuana–San Diego).

2.3 Fase 3: Preparación de la Documentación Técnica

La preparación de la documentación técnica es la fase más crítica desde el punto de vista de la seguridad operativa del Sistema TRIAGE. Un error en esta etapa —ya sea por omisión en la limpieza del código o por un protocolo de selección de fragmentos deficiente— puede comprometer datos sensibles de pacientes, exponer credenciales de acceso a sistemas de Cruz Roja o revelar secretos comerciales del sistema ante terceros. El protocolo que se describe a continuación fue diseñado específicamente para el contexto de una aplicación médica que maneja datos clínicos de víctimas en situación de emergencia.

2.3.1 Protocolo de Selección de Fragmentos de Código

1. Generar el listado de archivos de código fuente ordenados por módulo (módulo de emergencias, módulo hospitalario, módulo de traslado, módulo de voz, módulo de familia).
2. Seleccionar los primeros 500 renglones del archivo principal de cada módulo (entry point o archivo index), priorizando los que contienen mayor originalidad lógica y arquitectónica.
3. Seleccionar los últimos 500 renglones del archivo de mayor extensión del proyecto, que generalmente corresponde al módulo de sincronización en tiempo real.
4. Verificar que los fragmentos seleccionados no incluyan: claves de API de Google Maps o Speech-to-Text, tokens de autenticación Firebase o equivalente, contraseñas de base de datos, credenciales institucionales de Cruz Roja, ni datos personales de pacientes (nombres, coordenadas GPS específicas, fotografías).
5. Sustituir cualquier valor sensible encontrado por placeholders claramente identificados (ej. [API_KEY_REDACTED]) sin alterar la estructura lógica del código.

6. Imprimir los fragmentos en papel bond tamaño carta, fuente monoespaciada (Courier New) a 10pt, con numeración de renglones visible.
7. Copiar los mismos fragmentos depurados a una unidad USB de nueva adquisición, junto con la documentación técnica en PDF.

2.3.2 Documentación Técnica a Preparar

1. Manual técnico: descripción de la arquitectura del sistema, diagramas de flujo de los módulos principales, especificaciones de la base de datos y requisitos técnicos de operación. Extensión estimada: 25–35 páginas en PDF.
2. Manual de usuario: guía de operación para el personal de emergencias y para el personal hospitalario, con capturas de pantalla de las 18 figuras documentadas en la Práctica III. Extensión estimada: 20–30 páginas en PDF.
3. Memoria técnica: documento ya elaborado en la Práctica III (Evidencia E6), que describe el campo técnico, antecedentes, descripción detallada, reivindicaciones y abstract del sistema. Este documento puede reutilizarse directamente en el paquete de registro con ajustes menores de formato.

2.4 Fase 4: Investigación de Requisitos Administrativos

La siguiente tabla consolida los requisitos administrativos vigentes para el registro del Sistema TRIAGE ante INDAUTOR, actualizados a 2025, incluyendo las particularidades del caso UABC como institución pública de educación superior.

Documento / Requisito	Descripción	Observaciones
Formato RO-01 (INDAUTOR)	Solicitud oficial de inscripción de obra literaria (Programa de Cómputo)	Descargable en www.indautor.gob.mx . Debe firmarse por el autor o representante legal.

Identificación oficial vigente	INE/IFE, pasaporte o cédula profesional del solicitante	Presentar original y copia. En caso de persona moral, acta constitutiva notariada.
Comprobante de pago de derechos	Pago de \$367.00 MXN en ventanilla bancaria autorizada o en línea vía SAT	Conservar original; el número de referencia se anota en el formato RO-01.
Fragmento representativo del código fuente	Primeros y últimos 500 renglones del código fuente del Sistema TRIAGE	Depurado de contraseñas, tokens, datos personales y comentarios sensibles. Impreso en papel bond y en medio digital (USB).
Manual técnico y de usuario	Descripción funcional y técnica del sistema en PDF	Incluir arquitectura, diagramas de flujo, capturas de pantalla y guía de operación.
Acta de co-titularidad (si aplica)	Documento notariado que define porcentajes de titularidad entre UABC, Cruz Roja y el equipo de desarrollo	Recomendado antes del registro para evitar conflictos de autoría.
Carta poder (si aplica)	Documento que faculta a un representante a realizar el trámite en nombre del autor	Requerida si el trámite lo realiza persona distinta al autor principal.

2.4.1 El Caso UABC: Procedimiento Institucional

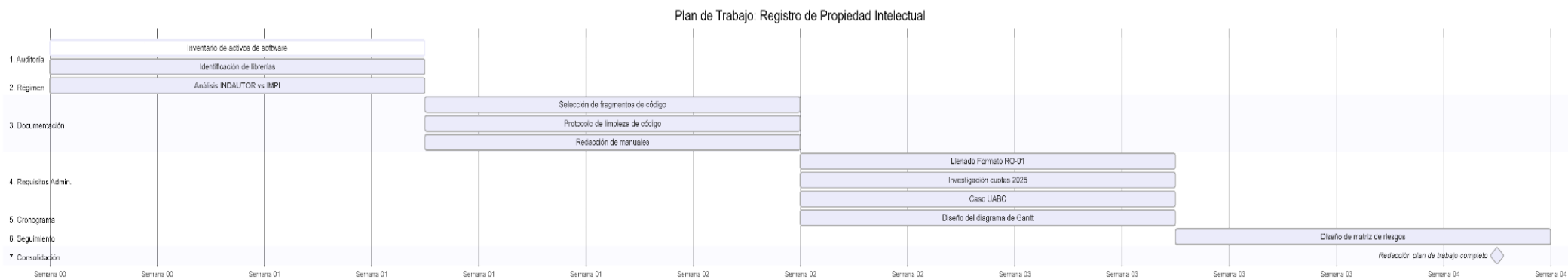
En el contexto de la UABC, el proceso de registro de software generado en proyectos estudiantiles o de investigación tiene una capa adicional de gestión institucional que debe activarse antes del trámite ante INDAUTOR. El CiIDT-UABC es el canal formal para iniciar este proceso. Los pasos específicos para el caso del Sistema TRIAGE son los siguientes:

1. Presentar el proyecto al CiIDT-UABC mediante la Ficha Técnica de Innovación (documento estándar de la unidad), declarando la naturaleza del desarrollo, los autores y el socio institucional (Cruz Roja Mexicana Delegación Tijuana).

2. Solicitar al CiIDT-UABC la revisión de la política de propiedad intelectual de la UABC para proyectos con vinculación externa, con el fin de determinar si la universidad reclama co-titularidad sobre el desarrollo y en qué porcentaje.
3. Formalizar el contrato de co-titularidad entre UABC, Cruz Roja y el equipo de desarrollo, con intervención de la Dirección Jurídica de la UABC. Este paso es requisito previo al registro ante INDAUTOR.
4. Obtener carta de aval institucional de la UABC, que respalde el trámite y reconozca al equipo de desarrollo como autores de la obra.
5. Proceder con el trámite ante INDAUTOR utilizando la documentación institucional de la UABC como respaldo de la solicitud.

2.5 Fase 5: Cronograma de Actividades (Diagrama de Gantt)

El cronograma contempla cuatro semanas de trabajo distribuidas en siete fases, desde la auditoría inicial de activos hasta la consolidación del documento de plan de trabajo. Los hitos críticos identificados son la fecha de pago de derechos (que activa el plazo administrativo de INDAUTOR) y la fecha de entrega física o electrónica del paquete de registro. Los tiempos estimados para la respuesta de la autoridad son de 30 a 45 días hábiles a partir de la presentación completa de la solicitud.



2.6 Fase 6: Estrategia de Seguimiento y Mantenimiento

El registro ante INDAUTOR no representa el cierre del proceso de protección intelectual del Sistema TRIAGE, sino el inicio de una gestión continua que debe adaptarse a la evolución del sistema. Dado que el software es un activo vivo sujeto a actualizaciones, nuevas funcionalidades y eventuales cambios de titularidad, el plan de seguimiento debe contemplar tres dimensiones: la actualización del registro, la vigilancia del entorno competitivo y la gestión de incidentes de infracción.

2.6.1 Alertas de Actualización del Registro

- Establecer una alerta semestral para revisar si las actualizaciones mayores del Sistema TRIAGE (nuevas versiones con cambios arquitectónicos sustanciales) requieren un nuevo registro independiente ante INDAUTOR.
- Criterio de nueva versión registrable: si la actualización introduce más de un 30% de código nuevo con originalidad propia respecto a la versión registrada, se recomienda iniciar un nuevo trámite de registro que establezca fecha cierta para la versión actualizada.
- Actualizaciones menores (corrección de errores, ajustes de interfaz) no requieren nuevo registro; quedan amparadas por el registro original siempre que la arquitectura central no cambie.

2.6.2 Vigilancia del Entorno Competitivo

- Monitoreo trimestral del acervo de obras registradas en INDAUTOR bajo la categoría de programas de cómputo orientados a emergencias médicas o triage.
- Monitoreo semestral del acervo de marcas del IMPI en la Clase 42 para detectar solicitudes de marcas similares a "Sistema TRIAGE" que puedan generar confusión en el mercado.
- Revisión anual de la Google Play Store y App Store para identificar aplicaciones con funcionalidades y denominaciones similares al Sistema TRIAGE que pudieran constituir infracción.

2.7 Matriz de Riesgos del Proceso de Registro

La siguiente matriz identifica los riesgos más probables durante el proceso de registro, su nivel de probabilidad e impacto, y los planes de contingencia definidos para cada uno.

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Plan de Contingencia	Responsable
Rechazo administrativo por documentación incompleta	Media	Alto	Revisión previa con asesor legal de UABC; uso de checklist oficial INDAUTOR	Fernando R.Q.
Solicitud de aclaraciones por parte de INDAUTOR	Baja	Medio	Designar representante legal con carta poder; mantener expediente completo y accesible	Fernando R.Q.
Código fuente contiene librerías GPL no documentadas	Media	Alto	Ejecutar auditoría con herramienta FOSSA o similar antes de la preparación del paquete	Rodrigo P.D.
Desactualización de cuotas de derechos entre preparación y trámite	Baja	Bajo	Verificar tarifas en DOF máximo 5 días hábiles antes de presentar solicitud	Rodrigo P.D.
Pérdida o daño del medio de almacenamiento con la obra	Baja	Alto	Mantener respaldo cifrado en repositorio privado de UABC y copia en nube institucional	Alfredo A.E.
Conflicto de titularidad entre UABC, Cruz Roja y equipo de desarrollo	Media	Alto	Formalizar contrato de co-titularidad antes de iniciar trámite (modelo Práctica 3)	Alfredo A.E.

2.8 Fase 7: Presupuesto Estimado del Plan de Registro

El presupuesto presentado a continuación está actualizado al ejercicio fiscal 2025, tomando como referencia las tarifas publicadas por INDAUTOR e IMPI en el Diario Oficial de la Federación. Se presentan dos escenarios: el costo mínimo viable (solo trámites obligatorios sin asesoría externa) y el costo con acompañamiento legal, recomendado dado el contexto de co-titularidad entre UABC y Cruz Roja.

Concepto	Costo Unitario	Cantidad	Total (MXN)
Registro ante INDAUTOR – Programa de Cómputo (Formato RO-01)	\$367.00	1	\$367.00
Registro de marca nominativa ante IMPI – Clase 42 ("Sistema TRIAGE")	\$2,695.18	1	\$2,695.18
Impresión y reproducción del código fuente (500+500 renglones en papel bond)	\$180.00	1	\$180.00
Medio de almacenamiento (USB o CD) para entrega física de la obra	\$120.00	1	\$120.00
Apostilla o legalización para protección binacional (Convenio de Berna / T-MEC) – estimado	\$2,500.00	1	\$2,500.00
Honorarios de asesoría legal (opcional, OTT-UABC o abogado externo)	\$3,000.00	1	\$3,000.00

Gastos administrativos varios (copias, traslados, correo certificado)	\$350.00	1	\$350.00
TOTAL ESTIMADO (con asesoría legal):			\$9,212.18
TOTAL MÍNIMO (sin asesoría legal):			\$6,212.18

El costo mínimo de \$6,212.18 MXN corresponde a los trámites obligatorios ante INDAUTOR e IMPI, más los materiales físicos necesarios para la presentación de la solicitud. Este monto es perfectamente viable para un proyecto universitario con vinculación institucional, especialmente si se gestiona apoyo a través del CiIDT-UABC o de los programas de estímulo a la vinculación de la SECIHTI. La apostilla binacional, aunque opcional en esta etapa, es estratégicamente recomendable dado el perfil fronterizo del proyecto y la oportunidad de expansión hacia Cruz Roja San Diego.

CONCLUSIONES

El desarrollo de este plan de trabajo permitió materializar, en un formato operativo y técnicamente detallado, el proceso de protección intelectual del Sistema TRIAGE que se analizó desde sus dimensiones jurídica y estratégica en las Prácticas II y III. La principal aportación de este ejercicio es demostrar que el registro ante INDAUTOR no es un trámite abstracto ni reservado para grandes empresas tecnológicas: es un proceso accesible, de bajo costo y alto valor estratégico que cualquier equipo universitario con un desarrollo original puede y debe llevar a cabo.

Desde el punto de vista técnico, el protocolo de preparación y limpieza del código fuente es el componente más crítico del plan. El Sistema TRIAGE maneja datos clínicos de víctimas en situación de emergencia, lo que eleva el estándar de seguridad requerido durante el proceso de registro por encima de lo que exigiría un software de uso general. La selección cuidadosa de fragmentos representativos, la depuración de credenciales y la documentación explícita de las integraciones de terceros no son burocracia innecesaria: son la diferencia entre un registro que protege el activo y uno que lo expone.

El análisis del caso UABC reveló una brecha institucional relevante: la ausencia de una OTT consolidada obliga a que proyectos como el Sistema TRIAGE naveguen solos un proceso de co-titularidad que, en otras universidades con estructuras más maduras, estaría acompañado por asesores legales especializados desde la primera etapa. Esta brecha es también una oportunidad: el Sistema TRIAGE puede convertirse en un caso pionero que justifique la formalización de los procedimientos de registro de PI para proyectos de vinculación en la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería de la UABC.

Finalmente, la matriz de riesgos construida en esta práctica deja en claro que los obstáculos del proceso de registro son previsibles y manejables, siempre que se actúe con anticipación. El conflicto de titularidad entre UABC, Cruz Roja y el equipo de desarrollo es el riesgo de mayor impacto

potencial, y su mitigación mediante el contrato de co-titularidad previo al trámite es la decisión estratégica más importante que este plan de trabajo recomienda tomar antes de cualquier otra acción.

REFERENCIAS

Cámara de Diputados. (2020). Ley Federal del Derecho de Autor. Diario Oficial de la Federación. <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfd.htm>

Concreta Legal. (2023). Propiedad intelectual de software en México: Cómo registrar una obra de cómputo ante INDAUTOR. <https://concretalegal.com/blog/propiedad-intelectual-software-mexico/>

INFOTEC. (2019). El registro del software ante INDAUTOR en México y la protección de la propiedad intelectual [Tesis de maestría]. Repositorio Institucional INFOTEC. <https://infotec.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1027/351/1>

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. (2020). Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Diario Oficial de la Federación. <https://www.impi.gob.mx>

Instituto Nacional del Derecho de Autor. (s.f.). Registro de Obra – Formatos y costos. <https://www.indautor.gob.mx>

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (2022). Protección del software: Aspectos jurídicos y prácticos. WIPO. <https://www.wipo.int/publications/es/details.jsp?id=4275>

Secretaría de Economía. (2025). Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos. Diario Oficial de la Federación.

TecScience. (2021, julio). Transferencia tecnológica: la ciencia hecha realidad. <https://tecscience.tec.mx/es/negocios-innovacion/transferencia-tecnologica/>

Vázquez González, E. R. (2017). Transferencia del conocimiento y tecnología en universidades. Iztapalapa, Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, (83), 75–96.